二、研究計畫內容：

(一) 摘要

隨著人本交通推行，弱勢行人感應號誌（VIPS）雖提升單點安全，其隨機觸發的「脈衝式延時」卻嚴重破壞幹道連鎖，導致上游回堵與下游綠燈空等。既有自適應控制因反應遲滯，難以即時修復此類突發之時差偏移。

為此，本研究提出一套兼顧安全與效率的「自適應協同補償架構」。核心技術包含：(1)**空間補償**：引入車隊擴散模型，動態修正下游時差以精確銜接擴散車隊；(2)**時間恢復**：採多週期線性平滑策略，將誤差分攤吸收以抑制車流震盪。經微觀模擬驗證，本策略能有效緩解綠波斷裂。本研究不僅解析了連鎖破壞機制，更提供實務工程操作準則，解決智慧號誌推廣時面臨的效率與安全權衡難題。

關鍵詞： 弱勢行人感應號誌 (VIPS)、幹道連鎖、車隊擴散、自適應控制

(二) 研究動機與研究問題

2.1 研究動機與背景

2.1.1 弱勢行人保障與幹道連鎖之物理衝突

隨臺灣交通政策由「車本位」轉向「人本交通」，高齡者於行人死亡事故中之高占比現象，凸顯現行號誌設計與弱勢者需求之脫節 （未來城市，2025；鍾易詩與吳素約，2022）。統計顯示，2023 年高齡行人佔總體行人死亡人數近 7 成，顯示現有環境對弱勢族群極度不友善 （杜大澂，2024；鍾易詩與吳素約，2022）。現行號誌多採 為基準步速，然實測顯示弱勢族群步速常低於 ，易造成行人受困路中的險象 （168 交通安全入口網，2018；蔡怡玟，2024）。為此，新竹市政府導入票證感應式延時機制，偵測弱勢行人時自動延長綠燈 10 秒，雖提升單點安全，卻對高度連鎖之幹道系統造成不可預知的「脈衝式干擾」（新竹市政府，2025；蔡怡玟，2024）。

2.1.2 隨機延時引發之非線性擾動與連鎖斷裂

幹道連鎖仰賴共同週期與精準時差以維持車隊續進（交通部運輸研究所，2022）。當單一路口因行人感應觸發 10 秒額外綠燈，該擾動將以非線性方式擴散：上游面臨排隊壓縮與回堵風險，下游則因綠燈空等導致同步斷裂 （蔡怡玟，2024）。研究量化指出，單次 10 秒延時在飽和幹道上可造成綠波頻寬損失達 40% 至 50%，引發長達 10 分鐘以上的流量紊亂（Zlatkovic et al., 2015；蔡怡玟，2024）。既有自適應系統（如 SCOOT/SCATS）因運作邏輯偏向長週期趨勢調整，且頻繁修正易使系統長期處於低效的「過渡模式」，難以針對瞬時干擾在 1 至 3 個週期內完成局部協調恢復 （Erdagi et al., 2025；蔡怡玟，2024）。因此，如何在保障行人權益之同時，極小化延時對幹道效率之衝擊，已成為交通工程急需回應之關鍵課題 （蔡怡玟，2024）。

2.1.3 現行 VIPS 系統之連鎖破壞機制分析

回顧現有文獻，針對弱勢行人感應系統（VIPS）之研究，多聚焦於單一路口的安全性提升與局部延誤最小化（Zlatkovic et al., 2015）。然而，幹道號誌系統的核心價值在於透過精確的時差設定維持「綠波續進」。傳統帶寬理論（如 MAXBAND）或現有自適應控制（如 SCOOT、SCATS）多假設交通擾動源於流量的漸變，缺乏應對 VIPS 這類「隨機脈衝式」干擾的機制。既有文獻鮮少探討當單點為了保障行人而強制介入時，如何避免對上下游高度連鎖的時空結構造成破壞。

為具體說明此一研究痛點，本研究以時空圖（見圖 1）解析 VIPS 單點運作對幹道連鎖造成的物理性破壞。當單一節點缺乏系統觀點而獨立運作時，隨機觸

發的延時將導致以下三階段的連鎖崩潰：

1. 時差強制偏移，使得連鎖結構斷裂。如圖 1 中黃色區塊所示，VIPS 強制插入延時，導致該路口時序與系統基準脫鉤。此瞬時誤差直接破壞原本連續的灰色綠波帶與幹道續進的物理基礎，使系統陷入非預期的失步狀態。
2. 上游截流回堵，使震波生成。受時差偏移影響，原定通過的車隊前緣直接撞擊紅燈（見圖中藍色虛線軌跡）。此「截流效應」迫使動態車流瞬間轉為靜態排隊，不僅造成單點延誤，更誘發向後傳遞的回堵震波，導致上游車流面臨二次停等的惡性循環。
3. 下游綠燈空等，使得容量虛耗。下游路口因未獲知上游截流資訊，仍按原定計畫開啟綠燈。然而，由於車隊已遭上游攔截，導致該路口出現顯著的「綠燈空等」現象（圖中藍色標籤處）。這證明了單點 VIPS 雖保護了局部行人，卻造成路網下游寶貴的綠燈時間閒置，形成系統性的道路容量淨損失。

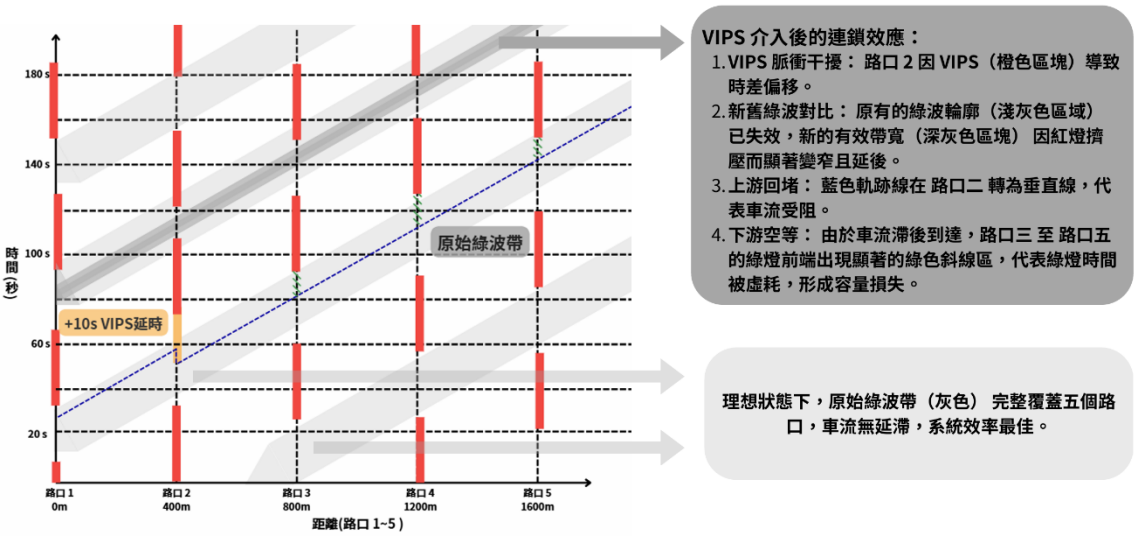

圖 1　VIPS 觸發延時對幹道連鎖之時空破壞機制示意圖

2.2 研究問題

本研究旨在探討自適應號誌策略如何在不同流量飽和度下，針對弱勢行人（VIPS）隨機觸發之延時需求，解決「單點安全」與「系統連鎖」之衝突。實驗場域設定為具 5 個連續路口之典型都市路廊，核心研究問題界定為以下三個層面：

第一部分：VIPS 脈衝干擾對幹道連鎖的非線性衝擊量化。既有文獻缺乏針對 VIPS「隨機脈衝」與「時差偏移」的系統性評估。本研究首要問題在於釐清：在不同交通流狀態（離峰 V/C=0.4、一般 V/C=0.7、尖峰 V/C=0.9）下，弱勢行人步速（0.7±0.1 m/s）造成的單點延時，如何透過車隊傳遞機制轉化為下游的「非線性擾動」？本部分將對比「純連鎖固定時制」與「單點 VIPS 響應」之績效差異，量化續進帶寬損失、延滯增加與回堵長度，確立脈衝干擾的時空傳播特徵。

第二部分：傳傳統同步恢復策略之局限性與權衡困境。針對時差修復，現有研究（如劉泰吾，2023）多探討基礎過渡邏輯。本部分旨在探討傳統「齊頭式同步」策略在面對 VIPS 擾動時的失效機制，具體分析以下兩類策略之不足：

1. **對齊首端：** 採最大增減法強制下游追趕原計畫，雖恢復速度快，但易引發劇烈速差。

2. **對齊末端：** 全線依最大延時量進行集體平移。 核心問題在於：上述方法忽

略了車隊在路段間的「物理擴散」特性與加減速慣性。本研究將分析這些剛性策略如何在「快速恢復連鎖」與「維持車流平穩（最小化加速度抖動）」之間面臨兩難，導致綠波保持率下降。

第三部分：具「時空物理補償」之自適應協同架構開發。基於上述缺口，本研究最終提問：如何建立一套能兼容「物理車流特性」與「彈性恢復邊界」的自適應重整架構？核心技術驗證重點包含：

1. **空間自適應補償**：是否能利用 Robertson 擴散模型預測車隊到達型態，動態修正時差以接應擴散後的車隊前緣？（Robertson, 1969；鄭丞皓與邱裕鈞，2022）
2. **時間平滑收斂**：參考固定時間控制概念，將 10 秒時偏量線性分攤至 N 個週期內吸收，能否有效降低過渡期的車流震盪？（劉泰吾，2023；Pohlmann & Friedrich, 2010）
3. **系統防禦機制**：結合支道綠燈調節與節點動態分割，驗證此策略能否在保障弱勢行人安全（PET 指標）的同時，顯著緩解感應延時造成的幹道連鎖崩潰。（胡大瀛等，2010）

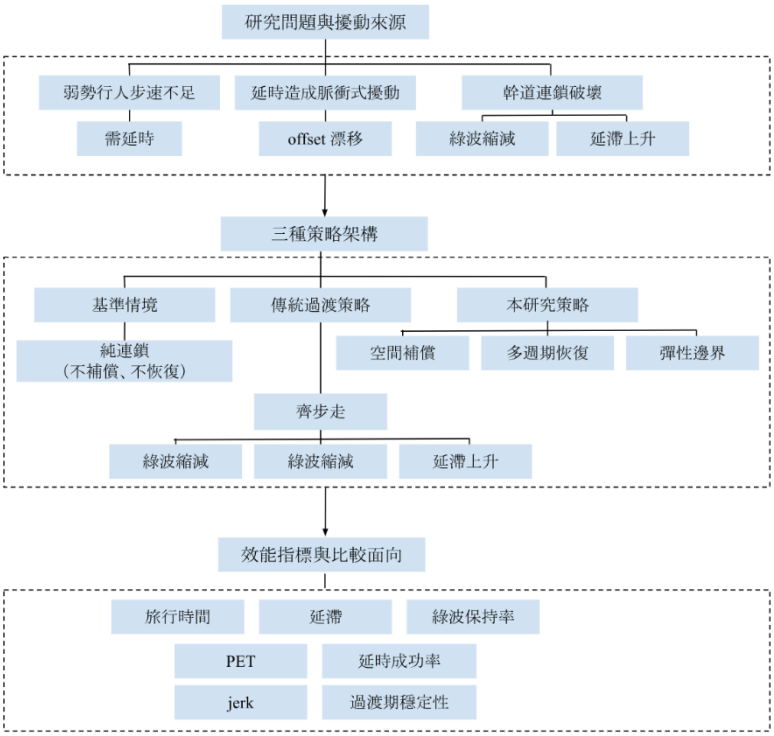

圖 2 研究架構圖

(三) 文獻回顧與探討

3.1 弱勢行人交通安全與步行速率

弱勢行人步速顯著低於號誌設計基準。研究指出高齡者平均步速約 0.7–0.9 m/s（李永駿、陳一昌、張琪華，2010），輔具使用者更低至 0.65 m/s，遠低於常用的 1.0 m/s 設計值（陳菀蕙等，2020）。此種「制度設計與實際能力」的結構性落差，導致弱勢行人常面臨紅燈起亮仍滯留路中的高風險，國際文獻與組織（WHO; OECD/ITF）亦證實此為高齡事故主因之一。

3.2 行人號誌延時策略與系統衝突

現有延時策略可分為固定式、按鈕需求式與結合感測技術的智慧延時（MUTCD, 2009; FHWA, 2008）。雖然既有研究證實導入延時能顯著提升單點安全性（新竹市政府，2025），但多數文獻將視角侷限於「單一路口效能」，缺乏對

「幹道連鎖」之系統性衝擊探討（Zlatkovic et al., 2015）。本研究的切入點即在於填補此一空白：當延時機制介入，導致該節點相對於系統主時鐘產生非預期位移時，既有文獻缺乏兼顧「弱勢保護」與「連鎖穩定」的協同策略。（蔡怡玟，2024）。

3.3 幹道連鎖理論與靜態假設之局限

傳統連鎖理論如 MAXBAND 與 MULTIBAND，旨在透過時差最佳化以最大化綠波帶寬（Little et al., 1981; Gartner et al., 1991）。實務上則常應用 Shortway 或 Longway 等基礎過渡策略進行時差調整（FHWA, 2008）。然而，這些經典模型多建立在「決定性假設」之上，即預設交通需求與週期長度是固定或呈現緩慢漸變 （交通部運輸研究所，2022）。文獻顯示，既有理論未充分納入「單點脈衝式延時」所引發的隨機性時差偏移，導致傳統靜態最佳化模型缺乏即時的自我修復機制（Erdagi et al., 2025）。

3.4 時差偏移與號誌過渡邏輯

號誌連鎖效益高度仰賴路口間的精確時差，旨在維持路口參考點與主時鐘之恆定關係（交通部運輸研究所，1986）。然而，當 VIPS 觸發 10 秒延時，將導致局部週期強制延長，使該路口參考點發生實質的「時差偏移」（新竹市政府，2025；蔡怡玟，2024）。 針對時差修復，既有研究指出單點脈衝干擾若處理不當，足以導致綠帶斷裂並引發下游「綠燈空等」現象，折損 40%-50% 之幹道頻寬（Zlatkovic et al., 2015; 蔡怡玟，2024）。目前的缺口在於既有過渡演算法（如 Dwell 或 Smooth）多忽略車流物理特性，缺乏一套能針對 VIPS 特性，在「快速收斂」與「車流平穩」間取得平衡的最佳化過渡邏輯（劉泰吾，2023；FHWA, 2008）。

3.5 車隊擴散模型與時空補償需求

車隊在路段行駛過程中，因駕駛行為差異會產生「車隊擴散」現象，此物理特性通常以 Robertson 模型描述（Robertson, 1969）。在台灣混合車流環境下，機車與汽車之速差使擴散效應更為顯著（鄭丞皓與邱裕鈞，2022）。 文獻回顧顯示，傳統的時差恢復策略多僅考慮「時間軸」的對齊，忽略了當上游發生延滯後，車隊到達下游的型態已經因擴散而改變（劉泰吾，2023）。因此，本研究主張補償策略不應僅做簡單的時間平移，須引入具物理意義的「空間補償」，動態修正下游時差以接應擴散後的車隊前緣。

3.6 自適應號誌控制系統之反應遲滯

現有自適應系統（如 SCOOT, SCATS）雖具備動態調整能力，但面對 VIPS 這類「事件導向」干擾時存在顯著限制。研究指出，此類系統多傾向於長週期的參數平滑修正，反應速度不足以應對瞬時發生的 10 秒脈衝，且缺乏針對局部擾動的快速恢復邏輯（Erdagi et al., 2025; 蔡怡玟，2024）。這導致系統往往為了消化單點擾動而需重算整體計畫，造成運算資源浪費與過渡期的效率震盪。

3.7 研究缺口總結

綜合上述，目前存在三大缺口：

1. **理論層面**：傳統帶寬模型未涵蓋突發性時差偏移（ Offset Shift)之解析。
2. **模型層面**：自適應系統缺乏處理「隨機脈衝擾動」的局部補償與多週期恢復機制。
3. **實務層面**：智慧延時技術雖已應用，但缺乏評估其對幹道連鎖衝擊的工程指引。

(四)研究方法及步驟

4.1 研究方法

本研究採用 PTV VISSIM 微觀車流模擬平台結合 Python 外部控制介面（COM），旨在量化「弱勢行人感應延時」對幹道連鎖之衝擊，並驗證補償策略績效。VISSIM 具備細緻的車輛與行人互動邏輯，適用於本研究「固定週期下對特定相位進行微幅調整（±10%）」之控制需求。除傳統效率指標外，本研究利用輸出之軌跡資料計算急動度與後侵占時間，以兼顧行車平穩度與安全性評估。模擬實驗設定如下前提假設：

1. 隨機到達：行人到達與觸發具隨機性，本研究不採意圖預測式控制，而聚焦事件發生後之即時補償。
2. 理想環境：車輛遵循 Wiedemann 99 跟車與換道模型，排除事故與違停等外生干擾；偵測器辨識率設為 100%。（Wiedemann, 1974）
3. 限制控制：控制器維持共同週期不變，僅進行有限幅度之綠燈末端伸縮。

4.1.1 模擬資料擷取與後處理方式

資料來源以 VISSIM 輸出之軌跡檔（.trj）與延滯報表為主，經 Python 後處理計算各項效能指標（MOEs）。

資料/偵測項目	可取得資料	主要用途（對應 MOEs）
軌跡資料（.trj）	車輛/行人位置、速度、時間序列	jerk、PET、微觀行為分析
旅行時間/延滯輸出（如 .rsz / 報表）	路段/廊道旅行時間、延滯	平均旅行時間、效率比較
路段/路口偵測（資料收集點、區段統計）	流量、平均速率、占有率	交通狀態監測、情境一致性檢核
排隊/壅塞統計（Queue 類）	排隊長度、排隊時間	尖離峰差異、過渡策略副作用評估
行人偵測（穿越道末端判定）	是否滯留、觸發延時事件	延時保護成功率、事件觸發記錄

表 1　VISSIM 資料輸出/偵測設計與用途總覽

4.1.2 模擬環境建置與參數設定

本研究建置一條雙向四車道之典型臺灣都市幹道廊道，設置連續 5 個號誌化路口，路口間距均為 400 公尺。為量化連鎖破壞程度，設定路廊設計速率為 50 km/h，據此計算理想基準時差為 28.8 秒。此外，本研究採「對齊首端」策略作為偏移量測基準，即以幹道綠燈起始時刻對準車隊預計抵達時刻，以優先保護車隊前緣不致遭遇紅燈阻滯。

研究設計不同壅塞程度（V/C）情境，以檢驗策略於離峰至尖峰的穩健性。弱勢行人步速以常態分配表示族群異質性，延時觸發採隨機事件以貼近實務不確定性。詳細參數設定如表 2 所示。

類別	參數名稱	設定值	說明
路網參數	連續路口數	5	足以呈現連鎖干擾傳播及恢復過程，並維持模型運算效率。
	路段長度	400 m	典型都市幹道間距，能產生顯著綠波效果供觀察。

	車道配置	雙向 4 車道	含左轉專用道，以觀察延時對多向車流衝突與排隊之影響。
流量參數	飽和度 (V/C)	0.4, 0.7, 0.9	分別代表離峰、一般與尖峰情境，可用以比較延時在不同壅塞程度下造成的影響。
	車種組成	機車 30%, 小客車 65%, 大車 5%	參考國內都市幹道典型組成。
時制參數	設計速率	50 km/h	作為計算理想綠波帶與基準時差之依據。
	基準時差	28.8 s	依據距離與速率計算 (t = 400/13.89 ~ 28.8)，作為誤差比較基準。
	參考點設定	對齊首端	以幹道綠燈起點為基準，優先保護車隊前緣。
行人參數	弱勢步速	N(0.7, 0.1) , m/s	參考實測數據，以常態分佈反映高齡/弱勢者步行能力之異質性。
	延時觸發	隨機發生	參考實測數據，以常態分佈反映高齡/弱勢者步行能力之異質性。
延時參數	行人延長時間	10 s	約佔週期 8–12%，足以產生 Offset 偏移與綠波破壞，兼具實務合理性與模擬辨識度。
控制參數	模擬步長	10 steps/s	解析度 0.1 秒，確保能捕捉 Jerk 與 PET 等微觀指標變化。
	評估次數	10 次/情境	取多場次平均值以消除隨機到達造成之誤差，確保統計信度。

表 2　模擬環境與需求參數設定

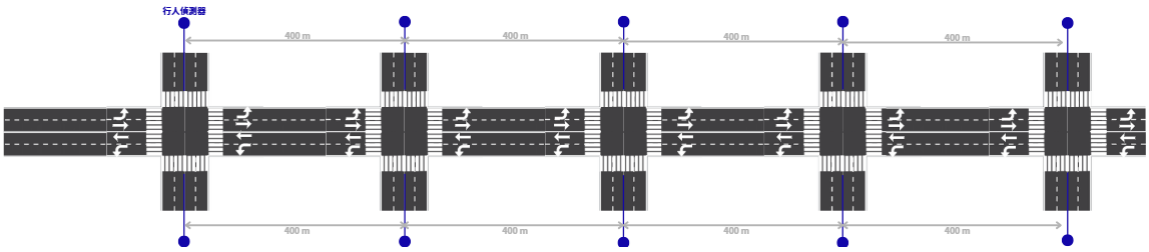

圖 3　模擬環境示意圖

4.1.3 控制策略設計：比較情境與本研究方法

在本研究中，我們設計了六種控制情境來比較不同策略的效果，包括基準純連鎖、獨立 VIP、傳統過渡策略及本研究提出的協同補償策略。表 3 總結了各控制策略的邏輯與目標。

實驗群組		代號	控制邏輯與操作型定義	目標	控制邏輯摘要
基準對照		S1	純連鎖固定時制	建立評估基準	固定時制，不補償、不恢復。
單點保護		S2	單點獨立 VIPS	呈現「不處理時差偏移」，對幹道綠波造成多大的頻寬損失與延滯衝擊。	受擾動路口延長綠燈，無跨路口通訊。
傳統策略		S3	傳統駐留過度策略：Dwell / Max Add-Sub	證明傳統方法雖能快速修復，但易造成週期劇烈波動與支道死鎖。	採用標準駐留法。透過單一週期的大幅參數調整，強制拉回同步。
本研究	空間補償+線性恢復	S4	自適應協同補償架構	兼顧安全與連鎖穩定	空間補償＋多週期恢復＋彈性邊界（內部消化/動態分割）。
	低流量(離峰)	S5	支道 $V/C < 0.7$	限制擾動外溢	優先縮減支道綠燈吸收延時，主幹道 offset 不動。
	高頻率干擾(尖峰/亂流)	S6	近 5 週期 $F_k > 2$	限制高頻擾動之傳播，維持路廊協調穩定	高頻延時路口暫時解除協調（局部斷連），改半感應/自協調；觸發頻率回落後依過渡程序併回連鎖。

表 3　控制策略（含本研究方法）邏輯總覽

4.2 研究步驟

第一階段：研究場域與基準連鎖建置

1. **路網建置與幾何設定：**建置具 5 個連續路口之典型都市路廊（間距 400m、雙向四車道），並依實務規範設定速限、飽和流率與轉向比例，重現車流「上游釋放、中游傳播、下游消散」之物理機制。
2. **基準交通需求與車種組成設定：**設定車種組成（機車/小客車/大車比例）與三組飽和度情境 V/C＝0.4、0.7、0.9，並以可重複之需求組合建立離峰、一般、尖峰三種車流輸入。
3. **基準連鎖時制計畫建立（純連鎖對照）：**在固定共同週期前提下建立基準連鎖計畫，包含：各路口 split（主幹道/支道綠燈分配）、續進速度假設、offset 設計（形成綠波），並完成「純連鎖」情境作為全研究的對照基準（不補償、不恢復）。

第二階段：弱勢行人延時事件機制建立

4. **弱勢行人模型與觸發規則：**採 Poisson 分佈生成隨機行人流，設定弱勢步速為常態分佈（0.7 ± 0.1 m/s）。當偵測到行人於綠燈末端仍滯留於穿越道時，即觸發 VIPS 機制，單次延時上限為 10 秒。

5. **事件序列鎖定 ：** 確保各策略比較之公平性，系統將記錄初次模擬生成之「干擾事件序列」（包含觸發時間、地點、秒數），並於後續所有控制策略情境中「重播」完全相同之干擾序列，排除隨機誤差。

第三階段：比較情境設計與控制策略實作

6. **建立六種控制情境 ：** 明確定義「延時發生後控制器允許的動作集合」：(1) 純連鎖、(2) 獨立 VIP、(3) 傳統過渡—對齊首端、(4) 傳統過渡—對齊中段、(5) 傳統過渡—對齊末端、(6) 本研究協同補償策略。
7. **協同補償架構實作 ：** 透過 Python 介面串接模擬器，執行核心演算法：
   a. **空間補償 ：** 引入 Robertson 車隊擴散模型，計算車隊因延誤與擴散後之到達型態，動態修正下游時差（Offset'），確保綠波能精準「接住」延遲後的擴散車隊。
   b. **多週期線性恢復(固定時制多週期恢復機制)** ：採固定時間恢復邏輯，將累積之時差偏移量平均分攤至 N 個週期（本研究 N=3）內逐步消化，以平滑化過渡期間的車流加速度震盪。
   c. **系統防禦機制**：設置「內部消化（利用支道餘裕）」與「動態分割（高擾動節點暫時斷鏈）」兩道防禦機制，防止局部頻繁擾動導致全線連鎖崩潰。

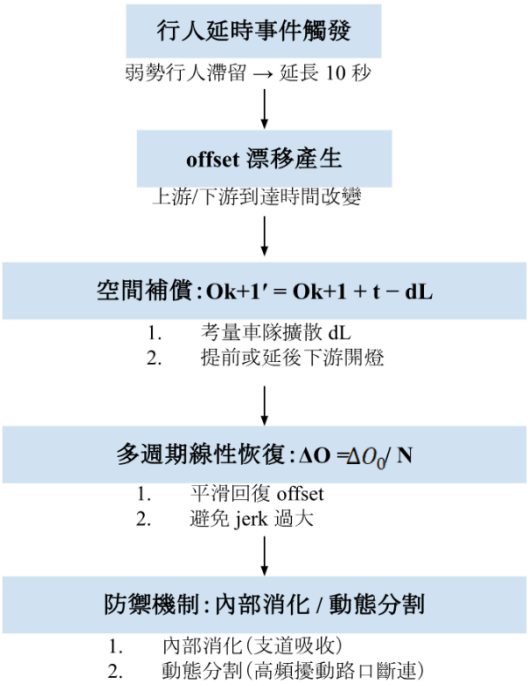

圖 4　延時事件與補償邏輯流程圖

8. **參數敏感度與穩健性測試設計**
   對關鍵參數做敏感度測試：
   a. 擴散補償係數 σ ：透過分析不同σ值對綠波保持率之影響，校正空間補償模型在混合車流下之最佳參數，以精確銜接擴散後之車隊前緣（Robertson, 1969；鄭丞皓與邱裕鈞，2022）。
   b. 恢復週期數 N：探討不同恢復週期長度（N=1~5）對過渡期車流震盪與連鎖復原速度之影響，以權衡「快速收斂」與「行車平穩」之最佳平衡點（Zheng et al., 2017）。
   c. 分割門檻 ：依據 Synchro (2003) 與胡大瀛等（2010）之準則，測試

干擾頻率與交通條件的臨界值，界定系統從「維持連鎖」強制切換至「動態斷鏈」之最佳時機。

d. 內部消化啟動條件 ：基於步階調整概念，分析不同支道飽和度下的延時吸收成功率，確立優先利用非連鎖時相餘裕消化擾動之啟動邊界（交通部運輸研究所，2000；蔡怡玟，2024）。

第四階段：模擬執行與效能評估

11. **實驗設計與隨機性控制 ：** 為確保統計顯著性並消除模擬隨機誤差，針對「6 種控制情境 ×3 種 V/C 流量」之組合，各進行 10 次獨立重複試驗。
    a. 亂數控制： 每次試驗採用不同的亂數種子以模擬車流隨機到達特性。
    b. 干擾一致性： 採用「事件序列鎖定」技術，強制所有策略在同一次試驗中面對完全相同的 VIPS 觸發序列（時間點與秒數），確保績效差異純粹源自控制策略本身，而非外部干擾的隨機變異。
12. **資料輸出與後處理流程 ：** 由 VISSIM 輸出軌跡檔（.trj）與延滯/排隊檔（.rsz 等），並以 Python 進行：
    a. 車輛旅行時間彙整
    b. 綠波保持判定（是否在綠內通過、是否完全停等）
    c. jerk 計算（加速度序列的變異/均方等）
    d. PET 計算（行人與車輛在衝突點之時間差）
    e. 延時成功率（是否獲得完整 10 秒或達成必要通行時間）
13. **結果彙整與策略建議產出**
    將各策略在效率、安全、平穩三面向的表現整理成比較圖表與統計摘要，並提出工程可用之參數建議（例如 σ建議範圍、N 建議值、分割門檻）。

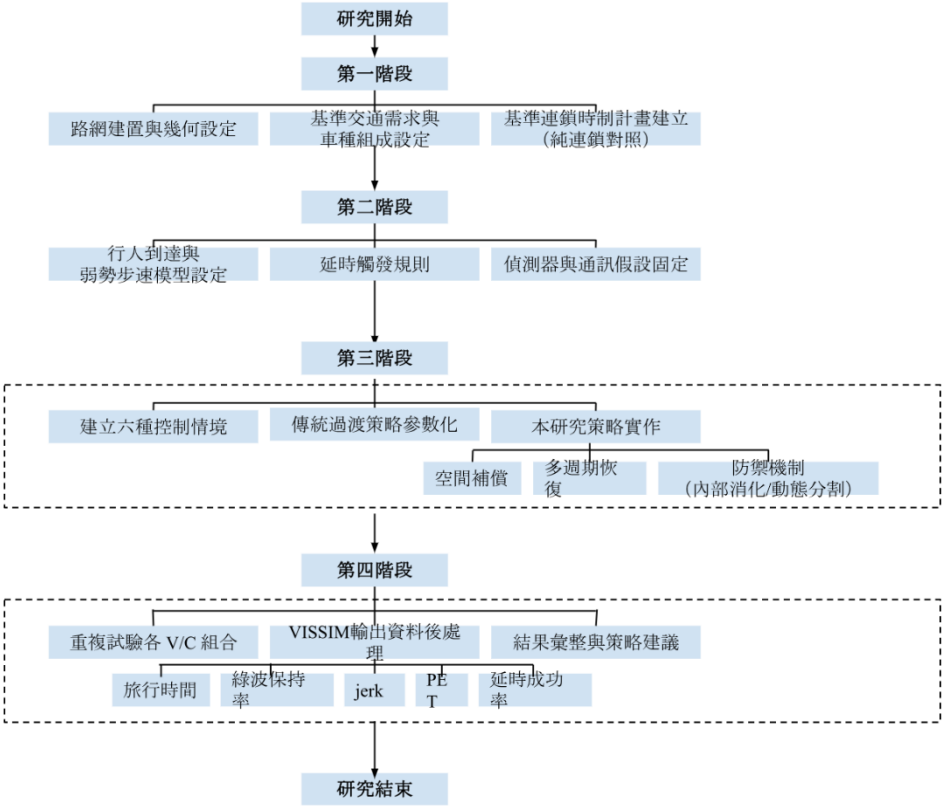

圖 5　研究流程圖

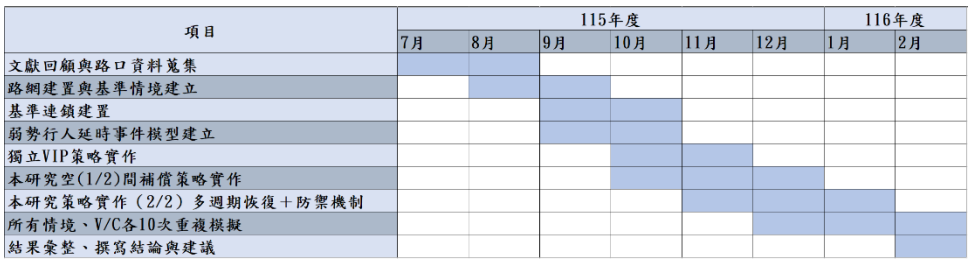

圖 6　計畫甘特圖

(五)預期結果

1. **驗證協同補償效益**：成功驗證整合「空間補償」與「多週期恢復」之自適應架構，解決弱勢行人延時導致的綠波斷裂問題。
2. **確立績效量化基準**：透過模擬證明本策略較傳統方法可提升綠波保持率，並具體量化安全與效率之權衡成本。
3. **建置標準評估模組**：產出具擴充性之 Python-VISSIM 自動化評估工具，整合效率、安全（PET）與平穩度（Jerk）指標，利於後續研究應用。
4. **提供工程實務指引**：研擬包含「最佳補償係數」與「動態斷鏈門檻」之參數對照表，作為主管機關布建智慧號誌之具體操作規範。

(六)需要指導教授指導內容

1. 協同控制策略架構之採用、模型建立、參數校準與優化分析。
2. 如何根據現有幹道連鎖狀況提出合理車流與行人擾動假設。
3. 「離峰、一般、尖峰」之合理狀況假設及適用條件界定。
4. 研究流程各階段指導。
5. 研究結果呈現與論證邏輯之建議與強化。

(七)參考文獻

1. 胡大瀛、黃秀雲、許義宏、吳東祐（2010）。都市路網號誌連鎖策略改進之研究。《運輸計劃季刊》，39(3)，323-357。https://doi.org/10.6402/TPJ.201009.0323
2. 鍾易詩、吳素絢（2022）。號誌化路口行人安全績效模式之研究。《運輸計劃季刊》，51(2)，143-168。
   號誌化路口行人安全績效模式之研究（1).pdf
3. 鄭丞皓、邱裕鈞（2022）。長幹道之號誌連鎖模式：整合路口分群與續進。《運輸學刊》，34(4)，311-340。https://doi.org/10.6383/JCIT.202212_34(4).0002
4. 李永駿、陳一昌、張琪華（2010）。高齡行人之智慧型運輸系統(ITS)技術應用。《都市交通季刊》，19(2)，19-33。
   https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/15621189-200406-19-2-19-33-a
5. 蔡怡玟 (2024)。《兼顧行人安全與車流效率之適應性號誌控制設計》[碩士論文，國立成功大學]。台灣博碩士論文知識加值系統。https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=9GKWt1/record_mobile_bj?r1=1&h1=0
6. 陳彥勳 (2019)。《庇護島對行人穿越號誌化路口安全之效果分析》[碩士論文，國立交通大學]。台灣博碩士論文知識加值系統。
   https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=%22108N

CTU5423014%22.&searchmode=basic

7. 黃絜矩 (2010)。《弱勢用路人安全保護與公車優先號誌設計之研究》[碩士論文，中華大學]。台灣博碩士論文知識加值系統。
https://ndltd.ncl.edu.tw/handle/72634481429059487097
8. Zhou, T., Liu, W., Zhang, M., & Jia, J. (2024). Optimization of AEB decision system based on unsafe control behavior analysis and improved ABAS algorithm. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(3), 3152-3165.
https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3317095
9. Cohen, D., Head, L., & Shelby, S. (2007). Performance Analysis of Coordinated Traffic Signals During Transition. *Transportation Research Record*, 2035, 19-31.
Performance Analysis of Coordinated Traffic Signals during Transition - David Cohen, Larry Head, Steven G. Shelby, 2007
10. Zhang, H., Zhang, Y., et al. (2025). Research on Mode Transition Control of Power-Split Hybrid Electric Vehicle Based on Fixed Time. Energies, 18(16), 4438.
https://doi.org/10.3390/en18164438
11. Little, J. D. C., Kelson, M. D., & Gartner, N. H. (1981). MAXBAND: A Program for Signals on Arterial and Triangular Network. Transportation Research Record, 795, 40-46.
795-007.pdf
12. Robertson, D. I., & Bretherton, R. D. (1991). Optimizing networks of traffic signals in real time-the SCOOT method. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 40(1), 11-15.
Optimizing networks of traffic signals in real time-the SCOOT method | Semantic Scholar
13. Sims, A. G., & Dobinson, K. W. (1980). The Sydney coordinated adaptive traffic (SCAT) system philosophy and benefits. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 29(2), 130-137.
The Sydney coordinated adaptive traffic (SCAT) system philosophy and benefits | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
14. Wiedemann, R. (1974). Simulation des Straßenverkehrsflusses. Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen der Universität Karlsruhe, Heft 8.
Wiedemann, R. (1974) Simulation des Straenverkehrsflusses. (In German) Schtiftenreibe des Institus fur Verkehrswesen der Universitat Karlsruhe, Heft 8.□ - References - Scientific Research Publishing
15. Peesapati, L. N., Hunter, M. P., & Rodgers, M. O. (2018). Can post encroachment time substitute intersection characteristics in crash prediction models? Journal of Safety Research, 66, 205-211.
Can post encroachment time substitute intersection characteristics in crash prediction models? - ScienceDirect
16. Zlatkovic, M., Martin, P. T., & Tasic, I. (2011). Implementation of transit signal priority and predictive priority strategies in ASC/3 software-in-the-loop simulation. 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems.
Implementation of transit signal priority and predictive priority strategies in ASC/3 software-in-the-loop simulation | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore

17. 交通部 (2024)。《校園周邊人行空間改善參考指引》。道安總動員。
https://roadsafety.tw/files/downloads/校園周邊人行空間改善參考指引.pdf
18. 交通部運輸研究所 (1986)。《交通號誌規劃手冊(第一次修訂本)》。
https://www.iot.gov.tw/zh_tw/archive/pub/reports/-94770118
19. Federal Highway Administration (FHWA). (2008). *Traffic Signal Timing Manual* (Chapter 5 & 6).
Traffic Signal Timing Manual: Chapter 5 - Office of Operations
20. 新竹市政府 (2025)。Nation's First! Hsinchu City Launches "Elderly-Friendly Pedestrian Signal" Acting Mayor Chiu Chen-Yuan: Just Tap Your Card for Safer Crossings。
https://www.hccg.gov.tw/enhccg/app/data/view?module=municipalnews&id=17&serno=202508040006
21. 陳得馥 (2025，11 月 19 日)。台灣 1 縣市「交通新措施」啟用。《風傳媒》。
台灣 1 縣市「交通新措施」啟用。風傳媒
22. 杜大澂 (2024，6 月 15 日)。政策追蹤系列／最弱勢行人！台灣每 1.5 天 1 長者送命 兒童行人死傷 1 年 1242 人。《菱傳媒》。
政策追蹤系列／最弱勢行人！台灣每 1.5 天 1 長者送命　兒童行人死傷 1 年 1242 人
23. 羅思涵 (2024，4 月 11 日)。新創先進感知要讓台灣擺脫「行人地獄」之名，先從路口紅綠燈聯網開始。《Meet 創業小聚》。
新創先進感知要讓台灣擺脫「行人地獄」之名，先從路口紅綠燈聯網開始｜Meet 創業小聚
24. 交通部路政及道安司 (2018)。高齡社會高市延長路口行人秒數。《168 交通安全入口網》。
高齡社會 高市延長路口行人秒數 ｜ 交通新聞| 168 交通安全入口網

表 C802